Fotografía

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el funcionamiento básico de una cámara y la exposición
- Aplicar reglas de composición y tipos de plano
- Usar la fotografía como medio de expresión y respetar los derechos de imagen
- Controlar la exposición en modo manual o semiautomático
- Componer y editar fotografías con intención expresiva y respetando derechos

Para pensar

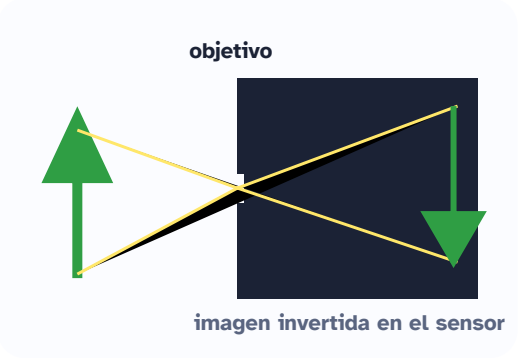
La primera fotografía que se conserva necesitó unas 8 horas de exposición.

¿Cuánto tarda tu móvil?

Explicación

Cómo funciona una cámara

Una cámara es una **caja oscura** con un agujero: la luz entra por el **objetivo** y forma una imagen invertida sobre el **sensor**. Es el mismo principio de la cámara oscura que ya conocían Aristóteles y los pintores del Renacimiento.



Una breve historia de la fotografía

La **cámara oscura**, una caja con un agujero que proyecta la imagen del exterior, ya se conocía desde la Antigüedad y la usaban los pintores como ayuda. La primera fotografía conservada es de **Nicéphore Niépce** (hacia 1826) y necesitó horas de exposición. En 1839 se presentó el **daguerrotipo**, de Daguerre, que daba una imagen única muy nítida. Poco después llegó el negativo de papel, que permitía hacer copias. En 1888, Kodak lanzó una cámara sencilla con el lema «Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto», y la fotografía se hizo popular. La película en color se extendió en el siglo XX, y desde los años 2000 la fotografía digital y los móviles han convertido a casi todo el mundo en fotógrafo.

undefined

El triángulo de la exposición

La cantidad de luz depende de tres ajustes: el **diafragma** (apertura: más abierto, más luz y fondo más desenfocado), la **velocidad de obturación** (rápida congela el movimiento; lenta lo convierte en estela) y el **ISO** (sensibilidad: alto aclara pero añade ruido). Equilibrarlos da una foto bien expuesta.



Los modos de la cámara

Las cámaras y muchos móviles permiten elegir cuánto control quieres tener:

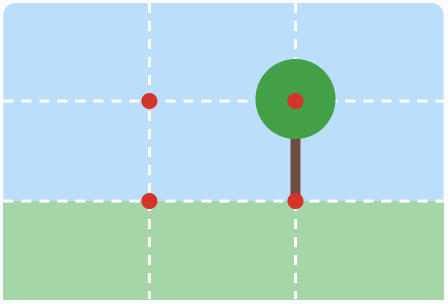
Modo	Qué eliges tú	Qué decide la cámara	Cuándo usarlo
Automático	nada	todo	fotos rápidas
Prioridad a la apertura (A o Av)	diafragma	velocidad	retratos con fondo desenfocado o paisajes nítidos
Prioridad a la velocidad (S o Tv)	velocidad	diafragma	deportes o agua en movimiento
Manual (M)	diafragma, velocidad e ISO	nada	control total, noche, estudio

Recuerda que un número f pequeño (f/1,8) significa un diafragma **muy abierto**, y uno grande (f/16), muy cerrado: es una de las confusiones más frecuentes al empezar.

undefined

Composición: la regla de los tercios

Divide la imagen con dos líneas horizontales y dos verticales imaginarias. Coloca lo importante en las líneas o en sus cruces, no en el centro, y el horizonte en un tercio. Otras pautas: **líneas que guían** la mirada, **simetría**, **marcos naturales** y dejar aire en la dirección de la mirada.



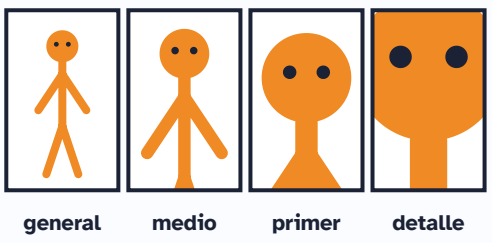
Más recursos de composición

La regla de los tercios es solo una de muchas herramientas. Las **líneas guía** (un camino, una barandilla, un río) conducen la mirada hacia el motivo principal. El **encuadre natural** usa una ventana, un arco o unas ramas para «enmarcar» lo importante. La **simetría** transmite orden y calma, y es muy eficaz con reflejos en el agua. El **espacio negativo**, una gran zona vacía alrededor del motivo, da sensación de soledad o de calma. Los **patrones** repetidos llaman la atención, sobre todo si algo los rompe. Por último, la **luz** lo cambia todo: la hora dorada, justo después del amanecer y antes del atardecer, da una luz cálida y suave, mientras que el mediodía produce sombras duras. Conocer las reglas permite también romperlas con intención.

undefined

Tipos de plano y ángulo

Según cuánto se ve de la persona: **plano general** (persona entera en su entorno), **plano medio** (de cintura arriba), **primer plano** (rostro) y **plano detalle**. Según el ángulo: **picado** (desde arriba, empequeñece), **contrapicado** (desde abajo, engrandece) y normal. Cada uno cuenta algo distinto.



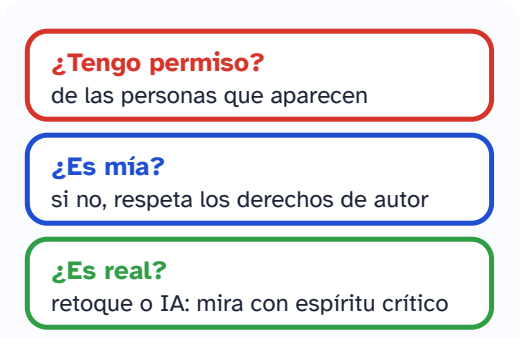
Géneros fotográficos

La fotografía tiene muchos **géneros**, cada uno con sus recursos. El **retrato** busca mostrar la personalidad: se suele enfocar a los ojos y desenfocar el fondo. El **paisaje** usa diafragmas cerrados para que todo esté nítido y a menudo un trípode. La **fotografía documental y el fotoperiodismo** cuentan hechos reales: **Robert Capa** fotografió la Guerra Civil española y **Gerda Taro**, su compañera, fue una de las primeras fotoperiodistas de guerra. La **fotografía de calle** capta momentos espontáneos; **Henri Cartier-Bresson** hablaba del «instante decisivo». En España destacan **Cristina García Rodero**, que retrató fiestas y ritos tradicionales, y **Chema Madoz**, con fotografías poéticas de objetos. La **fotografía artística** usa la imagen para expresar ideas, sin necesidad de documentar.

undefined

Fotografía, ética y derechos

La fotografía documenta (fotoperiodismo), expresa (fotografía artística) y vende (publicidad). En redes, recuerda: no publiques fotos de otras personas sin su permiso, y menos de menores; las imágenes tienen **derechos de autor**; y muchas fotos están retocadas o generadas con IA, así que mira con espíritu crítico.



Editar la fotografía

Hoy casi todas las fotos se **editan**. Los ajustes básicos son la exposición (más clara o más oscura), el **contraste**, el **balance de blancos** (que corrige si la foto sale demasiado azul o anaranjada), la saturación y el **recorte**, que permite mejorar la composición o enderezar el horizonte. Programas gratuitos como GIMP o Darktable, y las propias aplicaciones del móvil, lo permiten. Si la cámara lo permite, disparar en **RAW** guarda toda la información del sensor y da más

margen para editar que el JPG. Ahora bien, editar no es lo mismo que manipular: en el periodismo está prohibido añadir o quitar elementos de una foto, y en publicidad muchos países obligan a avisar cuando un cuerpo ha sido retocado. Las imágenes generadas por inteligencia artificial también deben indicarse como tales.

undefined

Ajustes de la cámara y su efecto

Diafragma abierto	más luz y fondo desenfocado (retratos)
Velocidad rápida	congela el movimiento (deportes)
ISO alto	más sensibilidad, pero más ruido
Regla de los tercios	lo importante en los puntos fuertes

Ejercicios

1. **¿Quién hizo la primera fotografía conservada y cuándo?**

2. **¿Qué ventaja tenía el negativo frente al daguerrotipo?**

3. **En modo A/Av, ¿qué decides tú y qué decide la cámara?**

4. **¿Qué es la hora dorada?**

5. **Nombra tres recursos de composición además de la regla de los tercios.**

6. **¿Qué es el «instante decisivo»?**

7. **¿Qué fotografió Robert Capa en España?**

8. **¿Para qué sirve el balance de blancos?**

9. **¿Qué ventaja tiene disparar en RAW?**

10. **Propón una serie de tres fotos sobre tu barrio usando tres recursos distintos.**

Practica

1. **¿Qué ajuste controla la apertura por la que entra la luz?**
   - **A)** ISO
   - **B)** Diafragma
   - **C)** Balance de blancos
2. **Para congelar a un atleta en pleno salto usarás una velocidad...**
   - **A)** rápida
   - **B)** lenta
   - **C)** da igual
3. **En la regla de los tercios, el horizonte se coloca...**
   - **A)** en el centro
   - **B)** en una línea de tercio
   - **C)** fuera del encuadre
4. **Un plano que muestra solo el rostro es un...**
   - **A)** plano general
   - **B)** primer plano
   - **C)** plano medio
5. **Una foto tomada desde abajo es un...**
   - **A)** picado
   - **B)** contrapicado
   - **C)** cenital
6. **El modo S o Tv da prioridad a...**
   - **A)** la velocidad
   - **B)** el diafragma
   - **C)** el ISO
7. **El daguerrotipo se presentó en...**
   - **A)** 1839
   - **B)** 1888
   - **C)** 1950
8. **Las líneas guía sirven para...**
   - **A)** llevar la mirada al motivo

B) aumentar el ISO

C) corregir el color

9. **Chema Madoz es conocido por...**

A) fotografías poéticas de objetos

B) fotoperiodismo de guerra

C) retratos de famosos

10. **En fotoperiodismo, quitar un elemento de la foto es...**

A) manipular y no está permitido

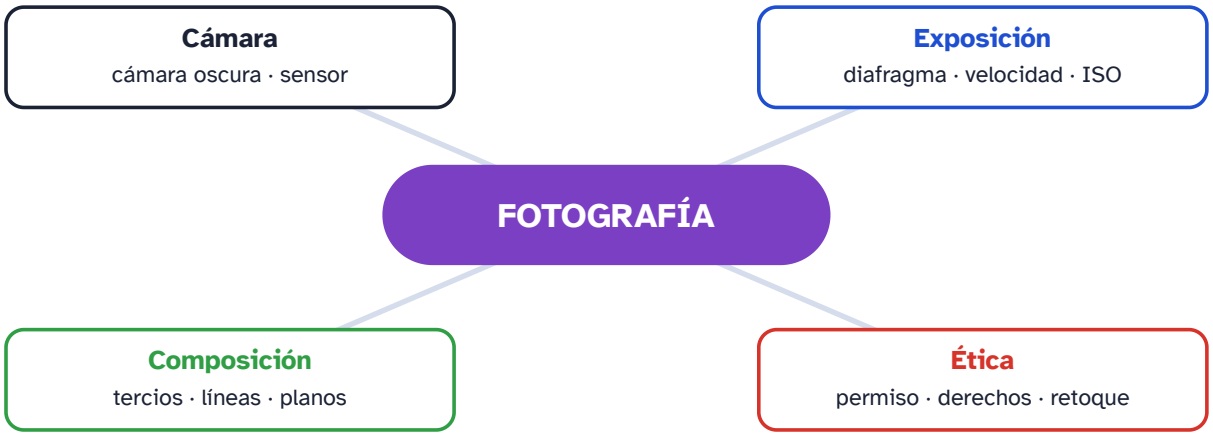
B) un ajuste normal

C) obligatorio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo forma la imagen una cámara; Qué hacen el diafragma, la velocidad y el ISO; Qué es la regla de los tercios; Qué expresa cada tipo de plano y ángulo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Diafragma

Abertura que regula la luz y la profundidad de campo.

Velocidad de obturación

Tiempo que entra la luz; rápida congela, lenta da estela.

ISO

Sensibilidad del sensor; alta da ruido.

Regla de los tercios

Colocar lo importante en las líneas o cruces de una cuadrícula 3 × 3.

Contrapicado

Ángulo desde abajo; engrandece al sujeto.

Modos A/Av, S/Tv y M

Prioridad a la apertura, a la velocidad o control manual.

Hora dorada

Luz cálida y suave al amanecer y al atardecer.

Editar o manipular

Ajustar luz y color frente a cambiar lo que ocurrió.

Soluciones

1. **B)** Es el agujero del objetivo.
2. **A)** 1/1000 s o más.
3. **B)** Arriba o abajo.
4. **B)** Destaca la emoción.
5. **B)** Engrandece al sujeto.
6. **A)** Útil en deportes.
7. **A)** Daguerre.
8. **A)** Composición.
9. **A)** Fotografía artística.
10. **A)** Ética.

Soluciones de los ejercicios

1. Nicéphore Niépce, hacia 1826.
2. Permitía hacer muchas copias.
3. Tú el diafragma; la cámara, la velocidad.
4. El rato tras el amanecer y antes del atardecer, con luz cálida y suave.
5. Líneas guía, encuadre natural, simetría (o espacio negativo, patrones).
6. La idea de Cartier-Bresson de captar el momento exacto que resume una escena.
7. La Guerra Civil.
8. Para corregir el color de la luz y que los blancos salgan blancos.
9. Guarda toda la información y da más margen al editar.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, líneas guía en una calle, encuadre natural en una ventana y simetría en un reflejo.